

Esercizio 1

(1) Esercizio 1 v1

ESSAY marked out of 10 penalty 0 File picker

Un tecnico informatico si trova spesso a dover analizzare una serie di dati che possono arrivare da diversi sensori o da fonti diverse (e.g., dati di traffico, dati di consumo energetico, dati di temperatura, dati di umidità, dati di pressione atmosferica, ecc.) per poter calcolare statistiche e fare previsioni.

In questo esercizio, si chiede di implementare un programma in C++ che prende come primo argomento un nome di un file di testo contenente come primo numero intero N il numero di valori reali presenti nel file, seguito da N numeri reali separati da spazi o a capo. Come secondo argomento, il programma deve prendere il nome di un file di output dove stampare i risultati. Il programma deve:

- Controllare che il numero di argomenti passati sia corretto, altrimenti stampare un messaggio di errore e terminare l'esecuzione.
- Aprire il file di input e leggere i numeri reali presenti nel file (la cui struttura è descritta sopra), memorizzandoli in un array `data` di `double` allocato dinamicamente. In caso di errore nell'apertura del file o di allocazione della memoria, stampare un messaggio di errore e terminare l'esecuzione. Alla fine della lettura, il file di input deve essere chiuso. Se il numero di valori letti è minore del numero N indicato nel file o se ci sono errori nella lettura, stampare un messaggio di errore e terminare l'esecuzione.
- Chiamare la funzione `calcola` che prende come argomenti l'array `data` e il numero di valori N e restituisce la varianza σ^2 dei numeri reali letti dallo stream di input (usare **solo** la definizione della varianza specificata in seguito). La varianza deve essere memorizzata in una variabile `result` di tipo `double`.
- Aprire il file di output e stampare la lista dei numeri letti (memorizzati in `data`) e la varianza σ^2 (la variabile `result`) usando il formato specificato negli esempi di esecuzione riportati in seguito. In caso di errore nell'apertura del file, stampare un messaggio di errore e terminare l'esecuzione. Alla fine della scrittura, il file di output deve essere chiuso.

Il programma, sia in caso di errore che in caso di esecuzione corretta, deve chiudere eventuali file aperti, e deallocare l'eventuale memoria allocata.

Non si utilizzino librerie diverse rispetto a quelle indicate! Pena annullamento dell'esercizio!

Non si implementino altre funzioni tranne quelle richieste! Pena annullamento dell'esercizio!

Si ricorda che la deviazione standard σ per un insieme di valori $x_1, \dots, x_N$ è definita come: $\sigma =$

$$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$
 dove $\bar{x}$ è il valore medio di $x_1, \dots, x_N$, mentre la varianza è definita come σ^2 .

Di seguito sono riportati alcuni esempi di esecuzione del programma.

```
computer > ./a.out input-1.txt o1
computer > cat o1
La varianza dei valori: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 è: 10
computer > ./a.out input-2.txt o2
Error reading array elements from input file.
computer > cat o2
cat: o2: No such file or directory
```

Note:

- **In caso di errori di compilazione della parte fornita, segnalare tempestivamente il problema al docente in aula per trovare una soluzione comune a tutti.**
- Scaricare i file `esercizio1.cpp`, modificare il solo file `esercizio1.cpp` per inserire il codice necessario per rispondere a questo esercizio. **Caricare il file sorgente risultato delle vostre modifiche a soluzione di questo esercizio** nello spazio apposito.
- Se si carica un file in formato diverso da quello atteso, ci riserviamo di non valutare il file caricato, e di assegnare un punteggio pari a zero a questo esercizio.
- All'interno di questo programma **non è ammesso** l'utilizzo di variabili globali o di tipo `static` e di funzioni di libreria al di fuori di quelle definite in `iostream`, `fstream`, `cmath`, e `cstdlib`.
- Si ricorda che, gli esempi di esecuzione sono puramente indicativi, e la soluzione proposta **NON** deve funzionare solo per l'input fornito, ma deve essere robusta a variazioni compatibili con la specifica riportata in questo testo.
- Si ricorda di inserire solo nuovo codice e di **NON MODIFICARE** il resto del programma (pena annullamento dell'esercizio).
- Si ricorda che la soluzione deve essere implementata in C++ **NON usando altri elementi della C++ standard template library** **tranne le funzioni definite nelle librerie concesse, anche se il file compila senza cambiare gli header!**

`esercizio1.cpp`

`input-0.txt`

`input-1.txt`

`input-2.txt`

Information for graders:

Total of marks: 10